

CCTP LOT 10 - SERRURERIE

MAITRE D'OUVRAGE

**SCCV MOUY
CORROYER**

PROJET



SCCV Mouy Corroyer
Construction de 39 logements collectifs
60250 – MOUY

RE 2020

ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE

NOVALYS
PROMOTEUR AMENAGEUR

SAS NOVALYS

41 Boulevard Ambroise Paré – 80000 AMIENS
Tél : 03.22.71.18.00
Fax : 03.22.71.18.01



BAILLEUR

OISE HABITAT

4 rue du Général Leclerc – BP 105
60100 - CREIL

BE STRUCTURE



Gaïa Ingénierie
14 rue du Père André Jarlan
91000 – EVRY-COURCOURONNES
Tél. : 01.69.36.07.65

ARCHITECTE
DE CONCEPTION



ADCA
SARL d'Architecture
15 rue de la Pie
76000 - ROUEN

BUREAU DE CONTROLE



Apave
29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80

SPS



Apave
29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80

CCTP

**Société Civile de Construction Vente
Mouy Corroyer**

Construction de 39 logements collectifs

RE2020

Lot N°10 SERRURERIE

SOMMAIRE

1	GENERALITES.....	6
1.1	ETENDUE DES TRAVAUX	6
1.2	SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES	6
1.2.1	Documents de référence contractuels	6
1.2.2	Prestations annexes incombant au présent lot	7
1.2.3	Obligations des entreprises	7
1.2.4	Consistance des prix.....	7
1.2.5	Observation des règlements	7
1.3	SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS DIVERSES.....	8
1.3.1	Choix des matériaux.....	8
1.3.1.1	Fournitures et matériaux	8
1.4	SPECIFICATIONS TECHNIQUES.....	8
1.4.1	Plans d'exécution	8
1.4.2	Dimensions des éléments constitutifs	9
1.4.3	Étanchéité des menuiseries extérieures.....	9
1.4.4	Éléments modelés.....	9
1.4.5	Pose et fixations	9
1.4.6	Calfeutrements	10
1.4.7	Protection des ouvrages	10
1.4.7.1	Protection des ouvrages métalliques.....	10
1.4.7.2	Protection des ouvrages finis	10
1.4.8	Articles de ferrage.....	11
1.5	PIÈCES À FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR AVEC SON OFFRE	11
2	DESCRIPTION DES OUVRAGES.....	12
2.1	DONNEES A PRENDRE EN COMPTE.....	12
2.1.1	Classement des bâtiments	12
2.1.2	Zone neige.....	12
2.1.3	Zone vent	12

2.1.4	Zone sismique	12
2.1.5	Réglementation accessibilité handicapé.....	12
2.2	BLOC PORTE.....	13
2.2.1	Porte de hall d'entrée	13
2.2.1.1	Ensemble extérieur	15
2.2.1.2	Bloc porte intérieur de Hall	15
2.2.2	Blocs-portes métalliques.....	15
2.2.2.1	Bloc-porte standard.....	16
2.2.2.2	Bloc-porte EI 30 à 1 vantail.....	16
2.2.2.3	Bloc-porte EI 30 à 2 vantaux.....	17
2.3	MAIN COURANTE.....	17
2.3.1	Main courante aluminium anodisé	17
2.4	GARDE CORPS.....	18
2.4.1	Garde-corps balcon.....	18
2.4.2	Garde-corps en tableau	18
2.4.3	Garde-corps d'escalier	18
2.4.4	Pare-vue	19
2.5	GRILLES DE VENTILATION	19
2.5.1	Pour passage d'air.....	19
2.6	ECHELLE AMOVIBLE	19
2.6.1	Echelle métallique.....	19
2.7	OUVRAGES DIVERS	20
2.7.1	Supports pour vélos	20
2.7.2	Portes pour fermeture provisoire	20
2.7.3	Éléments de serrurerie pour local transformateur.....	20
3	OPTION - PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU ALTERNATIVES.....	21
3.1	MAIN COURANTE EN ACIER LAQUE	21
3.2	GRILLES EN PIED DE MENUISERIE	21
3.3	KIT GSM	21
3.4	SUPPORTS POUR VELOS.....	21

3.4.1	Barre de fixation pour vélos.....	21
3.4.2	Racks pour vélos.....	21

1 **GENERALITES**

1.1 **ETENDUE DES TRAVAUX**

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

- Travaux Bloc porte intérieur de Hall.
- Ensemble extérieur.
- Main courante.
- Garde-corps.
- Liste non exhaustive.

1.2 **SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES**

1.2.1 **Documents de référence contractuels**

Les travaux et ouvrages du présent Lot devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des documents techniques existants qui lui sont applicables, dont notamment les suivants :

D.T.U. :

Métallerie :

- D.T.U. n° 32.1 - Charpente en acier.
- D.T.U. n° 32.2 - Charpente en alliage léger.
- D.T.U. n° 34.1 - Ouvrages de fermeture pour baies vitrées.
- D.T.U. n° 37.1 - Menuiserie métallique.
- Annexe commune aux D.T.U. n° 36.1 et 37.1.
- D.T.U. n° 39.1: Vitrerie.
- 36.1 / 37.1 Choix des fenêtres en fonction de leur exposition.
- D.T.U. CM 66 - Règles de calcul des constructions en acier, additif 1980.
- D.T.U. - Règles AL - Règles de conception et de calcul des charpentes en A.L.
- Norme FDP 20-201 : Choix des fenêtres et portes extérieures en fonction de leur exposition D.T.U. 36.1/37.1.
- Certificat CEKAL pour les vitrages isolants.
- Prescriptions du syndicat national des fenêtres et façades (SNJF).

Normes :

Garde-corps (et ses abords éventuels) :

- NFP 01.012 - Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps.
- NFP 01.013 - Essais des garde-corps - méthodes et critères.
- NFP 85-301 - Caractéristiques des joints profilés en caoutchouc synthétique.
- NF EN ISO 14122-3 (août 2001) : Sécurité des machines - Moyens d'accès permanents aux machines - Partie 3 : Escaliers, échelles à marches et garde-corps (Indice de classement : E85-003).

Portail :

- Normes NFP 25-320, NF EN 13241-1 (mai 04) Portes industrielles, commerciales, de garage et portails motorisés.
- Norme NFP 25-362 (octobre 1992, août 2001) Fermetures pour baies libres et portails, spécifications techniques.
- Norme NF EN 60335-2-95 (avril 2002) : Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues - Partie 2-95 : règles particulières pour les motorisations de portes de garage à ouverture verticale, pour usage résidentiel (Indice de classement : C73-895).
- Arrêté du 2 juillet 2004 portant application aux portes, portails et barrières du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003 (DPC et ATE).

Réglementation handicapés

L'entrepreneur devra réaliser ses travaux en conformité avec la réglementation handicapée en vigueur et notamment avec :

- Loi du 11 février 2005 : principe d'accessibilité généralisée de tous les bâtiments.
- Décret d'application n°2006-555 du 17 mai 2006.

Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité dans les bâtiments d'habitations.

Tous travaux de reprise de la norme handicapée et de la délivrance de l'attestation réglementaire, seront à la charge de chaque entreprise concernée.

Au sujet des D.T.U. / C.C.T.G. et Normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du présent document, et celles des D.T.U. / C.C. T. G. et Normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes à tous les Lots".

L'entreprise devra prendre en compte l'ensemble des textes et lois en vigueur à la date de l'appel d'offre.

1.2.2 Prestations annexes incombant au présent lot

Dans le cadre de l'exécution de son marché, l'entrepreneur du présent Lot aura implicitement à sa charge et sans qu'il soit besoin d'une mention particulière au C.C.T.P., l'exécution de tous travaux annexes et accessoires, notamment :

- Prestations générales.
- Fourniture et pose de porte, garde-corps, main courante.
- Tous autres travaux annexes et accessoires même non énumérés, mais nécessaires à la finition complète et parfaite de l'œuvre.

1.2.3 Obligations des entreprises

Il est spécifié que les dispositions des descriptions des ouvrages n'ont pas un caractère limitatif.

Il est bien spécifié qu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit, dans l'une des pièces énumérées au marché, pour que l'entrepreneur en doive l'exécution sans restriction ni réserve.

L'entrepreneur devra signaler toute anomalie ou erreur avant la remise de son offre.

1.2.4 Consistance des prix

Dans le cadre du forfait, les travaux du présent lot comprendront au minimum pour l'ensemble des ouvrages prévus aux documents constituant le marché :

* Fourniture, transport, location d'engins, main d'œuvre, taxes, frais annexes et toutes les sujétions nécessaires pour un parfait et complet achèvement des ouvrages.

* Fourniture et prestations annexes ou complémentaires indispensables pour une exécution conforme aux documents de référence.

Les frais et prestations énumérés ci-dessous :

- Montage des matériaux.
- Échafaudages (avec droit d'accès sans frais pour les autres entrepreneurs), engins et appareils nécessaires à l'exécution des travaux. Les échafaudages seront conformes à la réglementation en vigueur.
- Présentation au maître d'œuvre des notices techniques (présentation de matériaux, d'éléments ou d'appareils identiques ou échantillons * Frais de brevets, de marques ou modèles déposés).
- Frais de contrôle et d'essais.
- Dispositifs de sécurité.

1.2.5 Observation des règlements

L'entrepreneur titulaire du présent lot est réputé avoir été choisi en fonction de sa qualification et comme spécialiste de son art, connaissant la réglementation et la normalisation en vigueur et notamment :

- les règles générales de construction (décrets, arrêtés, circulaires, etc...),
- les normes,

- les documents techniques,
- les D.T.U.,
- les avis techniques,
- les règlements de sécurité incendie,
- les prescriptions propres aux concessionnaires.

Donc, il est tenu de signaler aux Maîtres d'Ouvrage et Maître d'Œuvre, avant signature des marchés, toutes les erreurs, omissions ou manquements qu'il aurait pu constater, de vérifier s'ils ne sont pas inclus dans d'autres lots ou qu'ils feront l'objet de travaux ultérieurs.

L'entrepreneur devra signaler les modifications éventuelles des normes ou de la réglementation qui auraient pu intervenir après signature du marché.

1.3 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS DIVERSES

1.3.1 Choix des matériaux

1.3.1.1 Fournitures et matériaux

Les fournitures et matériaux entrant dans les travaux du présent Lot devront répondre aux conditions et prescriptions suivantes :

Fers et aciers

Les aciers employés devront répondre aux conditions définies par les Normes de qualité et les Normes dimensionnelles en vigueur. Ils devront être conformes aux exigences des sites (qualité marine, ambiance agressive...).

Alliages d'aluminium

Les alliages d'aluminium employés devront répondre aux conditions définies par les Normes de qualité et les Normes différentielles, dont notamment la N.F. A 50-411.

Thermo laquage sous label QUALICOAT et prescriptions de l'EWAA - EURAS.

Quincailleries - Serrures

Articles de quincaillerie :

- Ils devront être de 1ère qualité.

Serrures :

- Elles devront répondre aux normes de qualité exigées par le label "NF-SNFQ-1", dont elles devront porter l'estampille.

1.4 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

1.4.1 Plans d'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages, selon spécifications du C.C.A.P seront à la charge de l'entrepreneur.

Par contre, l'entrepreneur aura à sa charge dans tous les cas l'établissement des plans d'atelier et de mise en œuvre sur chantier.

Ces plans et dessins devront faire apparaître tous les détails de l'exécution, notamment :

- Les formes et profils des éléments constitutifs, avec leurs dimensions,
- Les détails des dispositifs d'étanchéité et de récolte et d'évacuation des eaux de buées le cas échéant,
- L'emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie,

- Les détails d'assemblage,
- Les dimensions des feuillures et autres à réserver pour la pose,
- Les principes et détails de fixation,
- Le mode de calfeutrement,
- Les détails des habillages et couvre-joints le cas échéant,
- Et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

1.4.2 Dimensions des éléments constitutifs

Les sections et dimensions des profilés et autres éléments constitutifs devront être déterminés par l'entrepreneur en fonction :

- Des dimensions de l'ouvrage,
- Du type d'ouvrant,
- Du type de ferrage,
- De la position et de l'emplacement de l'ouvrage,
- Des efforts à subir du fait de la fonction de l'ouvrage,
- De l'utilisation de l'ouvrage,
- Des effets du vent,
- Des bouches d'entrée d'air et autres grilles de ventilation le cas échéant,
- etc...

1.4.3 Étanchéité des menuiseries extérieures

Les menuiseries extérieures devront dans tous les cas assurer l'étanchéité à l'eau et à l'air, abstraction faite des entrées d'air des grilles de prise d'air.

L'entrepreneur devra donc prévoir et réaliser ses ouvrages en tenant compte de ces impératifs d'étanchéité, notamment aux vents violents, aux pluies fouettantes, à la neige pulvérulente, etc...

Les menuiseries devront toujours répondre à la Classe d'étanchéité "A-E-V" définie ci-après.

Cette étanchéité sera obtenue par :

- Le choix judicieux de la forme des profils, des feuillures, des recouvrements, etc.,
- Des pièces d'appui et des revers d'eau de profil adéquat,
- Des joints incorporés dans les éléments de la menuiserie,
- La mise en place de joints d'étanchéité entre l'ouvrage de menuiserie et son support.

Dans certains cas, en fonction de la position de la menuiserie (orientation, hauteur du bâtiment, site exposé, etc.) l'entrepreneur aura à prévoir tous les dispositifs d'étanchéité complémentaires.

Dans le cas où des infiltrations seraient constatées, l'entrepreneur devra tous travaux nécessaires tels que fournitures et mise en place de joints complémentaires en matière plastique ou caoutchouc, joints métalliques à ressort, calfeutrements en produits pâteux, etc. nécessaires pour obtenir une étanchéité absolue.

1.4.4 Éléments modelés

Pour tous les ouvrages dont le nombre d'éléments de même type ou de même principe est relativement important, le Maître d'œuvre aura la faculté de demander à l'entrepreneur la mise en place d'un élément à titre de modèle.

La fabrication de la série ne devra en aucun cas commencer avant approbation par le Maître d'œuvre de l'élément modèle.

1.4.5 Pose et fixations

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude à leur emplacement. Toutes les précautions nécessaires à la pose et au calage des différents éléments seront à prendre par l'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de manière à ne pas pouvoir se déplacer pendant l'exécution des fixations.

Interposition d'un joint d'étanchéité de 1ère catégorie entre le dormant et le support, de type "Compriband" ou équivalent, titulaire du Label S.N.J.F., pour les menuiseries extérieures.

Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :

- Dans le cas de douilles ou autres à incorporer au coulage du béton, l'entrepreneur du présent Lot devra prendre tous accords à ce sujet avec l'entrepreneur de gros-œuvre.
- Dans le cas de parement de gros-œuvre restant apparent sans enduit, aucune patte de fixation ou autre ne pourra être admise pour ces parements.
- Le mode de fixation proposé par l'entrepreneur ne devra en aucun cas entraîner des prestations supplémentaires pour les autres corps d'état.
- En aucun cas l'entrepreneur du présent Lot ne sera fondé à demander un supplément de prix par suite de tel ou tel principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.

Les fixations des montants de garde-corps sur le gros-œuvre se feront conformément au Cahier des charges du fournisseur de chevilles, et devront résister aux charges définies dans la Norme P 01013.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par l'entrepreneur devront être soumis au Maître d'œuvre pour approbation, et ce dernier pourra demander à l'entrepreneur, toutes modifications qu'il jugera nécessaires.

1.4.6 Calfeutrements

Les calfeutrements entre les ouvrages et gros-œuvre sont au choix et à la charge du présent Lot, y compris les bourrages et calfeutrements humides, le cas échéant.

Tous les calfeutrements sont de type sec.

1.4.7 Protection des ouvrages

1.4.7.1 Protection des ouvrages métalliques

Ouvrages en métal ferreux :

Selon le cas ils seront traités contre la corrosion par :

- Peinture antirouille en résines époxy plus poudre de zinc épaisseur 40 microns après décapage degré de soin : 2,5.
- Métallisation au zinc, épaisseur 40 microns après décapage au jet de corindon, répondant à la norme NF A 91.201.
- Galvanisation répondant à la norme NF A 91.121, masse nominale du revêtement par face 300 grammes par mètre carré.

Ouvrages en alliage léger

Selon spécifications ci-après au présent C.C.T.P. la protection contre la corrosion sera traitée par :

- Anodisation Label EWAA-EURAS, accompagné d'une garantie de bonne tenue de 10 ans.

Ou

- Revêtement par laque thermodurcissante Label QUALICOAT, accompagné d'une garantie de bonne tenue de 10 ans pour le blanc et de 5 ans pour les autres coloris.

Contacts interdits

Il est rappelé ici l'article correspondant du D.T.U. n° 32 concernant les contacts interdits entre l'aluminium et divers matériaux et les solutions à adopter pour empêcher ces contacts.

1.4.7.2 Protection des ouvrages finis

Tous les ouvrages du présent Lot en acier laqué et en alliage léger qui sont susceptibles d'être dégradés ou détériorés, devront être protégés jusqu'à la réception.

Cette protection pourra être constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par tout autre moyen efficace.

Pour la réception, cette protection devra être complètement et soigneusement enlevée par le présent Lot.

1.4.8 Articles de ferrage

Les articles de ferrage et les quincailleries sont dus au présent lot.

Dans le cas où des marques sont citées ci-après, il faut toujours entendre "ou équivalent".

Tous les articles entrant dans le cadre du Label devront être poinçonnés ou estampillés "NF-SNFQ" ou "SNFQ".

Les articles de ferrage et de quincaillerie s'entendent fournis et posés, compris :

- Les trous nécessaires pour scellement,
- La fourniture et pose des vis et autres pièces de fixation,
- Les scellements pour les pièces à sceller.

Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours être adaptées aux dimensions et poids des ouvrages considérés, ainsi qu'à leur usage.

Toutes les serrures, batteuses, verrous et autres articles à gâche, comprendront toujours la ou les gâches correspondantes.

1.5 PIÈCES À FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR AVEC SON OFFRE

A l'appui de son offre, l'entrepreneur devra obligatoirement joindre un dossier technique.

Ce dossier comprendra :

a) Descriptif des ouvrages proposés, donnant tous renseignements utiles, notamment :

- Le type de profilés employés,
- La composition de chacun des ouvrages,
- Les systèmes et principes de fixation de tous les ouvrages,
- La description précise de tous les dispositifs d'étanchéité (joints Label S.N.J.F.),
- La nature, le mode d'application et le type de finition.

b) Descriptif des articles de ferrage, donnant tous renseignements notamment le nombre, le type, éventuellement la marque, la présentation, etc. pour chaque ouvrage.

c) Avis technique pour les ouvrages qui y sont soumis.

d) Les PV d'essais des matériels et matériaux.

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

NOTA :

L'entreprise du présent lot devra la protection de ces ouvrages jusqu'à réception des travaux.

Tout accident sur les matériaux avant réception sera à la charge du présent lot ou du corps d'état responsable des dommages, ces éléments seront donc remplacés ou remis à neuf par le corps d'état en question.

2.1 DONNEES A PRENDRE EN COMPTE

2.1.1 Classement des bâtiments

Bâtiments	Cages	Classement incendie	Eléments porteurs verticaux	Planchers Coupe-feu (CF)	Recouplement à tous les niveaux
Bâtiment A	HALL 1	2 ^{ème} famille	30 min	30 min	M0
Bâtiment B	HALL 1	2 ^{ème} famille	30 min	30 min	M0

L'entrepreneur devra inclure dans ses prix toutes les sujétions qui en découlent.

2.1.2 Zone neige

Les hypothèses de contraintes climatiques doivent être prises suivant l'Eurocode 1 partie 1-3.

- Site d'altitude jusqu'à **41 mètres**.
- Région **A1**.

2.1.3 Zone vent

Les hypothèses de contraintes climatiques doivent être prises suivant l'Eurocode 1 partie 1-4.

- Région **2**.
- Catégorie de terrain toutes directions **IV**.

2.1.4 Zone sismique

Vu l'article D.563-8-1 du code de l'environnement en vigueur depuis le 1er mai 2011 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français.

- Zone **1**
- Sismicité très faible.

2.1.5 Réglementation accessibilité handicapé

Les équipements de commandes d'ouverture doivent être implantés à une altitude de 0.90 à 1.30m. Ils doivent être manœuvrables par une personne assise ainsi que les volets battants.

Les poignées des fenêtres et des portes de distribution du logement sont facilement préhensibles et actionnables.

Les balcons et terrasses de profondeur minimale à 0.60m sont accessibles au moins un accès depuis une pièce de l'unité de vie largeur minimal de passage de l'accès vantail ouvert à 90°= 0.80m.

Le ressaut du seuil de la porte-fenêtre s'il ne peut être évité il doit $\leq$ 2cm de hauteur.

Accessibilité extérieure est assurée par la mise en place d'un caniveau recouvert de caillebotis, l'évacuation des eaux de pluie est assurée par des exutoires.

2.2 BLOC PORTE

2.2.1 Porte de hall d'entrée

Les portes doivent être conformes à la réglementation handicapée en vigueur.

Rappel :

- Respecter éloignement de 40cm pour la distance à la poignée.
- Verre feuilleté 44/2, épaisseur 8.8 mm avec bande de signalisation Les parois des portes vitrées doivent être repérables par des personnes de toute taille à l'aide de 2 éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat (2 bandes horizontales d'une largeur de 5cm, situées respectivement à 1,10m et 1,60m de hauteur).

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose de bloc-porte profilé sur pivot à ventouses avec colonne technique, type **RESIDENCE** de chez **CIBOX** ou équivalent **Tarentelle** de chez **DECAYEUX**.

Dormant monobloc en tôle pliée et soudée (acier EZ 15/10e) - Réservations pour systèmes d'ouverture extérieure (contact clé, lecteur vigik...) - Trappe technique intérieure gravée "SORTIE" avec bouton de sortie inox NO.NF. sonore et lumineux (norme PMR)

Ouvrant composé de parements extérieur et intérieur en tôle acier EZ 15/10e, pliés et assemblés par soudure - Étanchéité périphérique assurée par brosses sur profilés aluminium anodisés - Système anti-pince-doigts par un profil aluminium anodisé naturel ou laqué

Support pour fixation des pivots intégrés à l'ouvrant - Axe à bille au sol soudé sur seuil inox plat à cheiller - Angle d'ouverture : 100°

Verre feuilleté 44/2, épaisseur 8.8 mm avec bande de signalisation posée en usine si nécessaire (selon norme PMR) - Cadre à vitrage sans vis apparente composé de profilés aluminium avec joint EPDM en U inarrachable. Vis sous lèvres de joint côté intérieur.

Vantail :

L'étanchéité à obtenir sera au minimum de la Classe suivante :

- Perméabilité à l'air : A-2.
- Étanchéité à l'eau : E-4.
- Résistance au vent : V-A2.

Et devra dans tous les cas être adapté suivant la classe d'exposition du site et le classement en vigueur.

Ferrage par profil rond anti-pince doigts.

Joints balais en parties haute, basse et arrière de la porte.

Manœuvre :

Par 2 poignées bâtons de maréchal inox toute hauteur.

Remplissage :

Remplissage par vitrage feuilleté STADIP 44.2 monté avec joints EPDM.

Aspect vitrages égaux (suivant plans).

Partie fixe vitrage feuilleté STADIP 44.2 le cas échéant.

Ferme-porte :

Ferme-porte DORMA RTS 85 EN4 encastré dans la traverse haute du bâti dont la force sera réglée pour respecter la pression de 50 Newtons de la réglementation handicapé.

Bouton poussoir :

Boîtier avec un bouton poussoir (12 volts NO/NF) anti vandalisme, en inox ø 25mm, fixé par l'intérieur sur la colonne technique.

Colonne technique (uniquement sur hall A) :

Elle est réalisée à base de tôles électro zinguées 15/10 d'épaisseur et soudée sur le bâti.

Elle intègre 2 trappes de visite intérieures articulées sur un pivot, et fermée par une serrure 3 points manœuvrée par clé.

Ces 2 trappes de visite permettent d'avoir un accès aux ventouses et aux différents accessoires (digicode, vidéophone, bouton poussoir, etc..).

Prévoir une réservation pour système vidéophone, interphone, contrôle d'accès adapté à la réglementation handicapé en vigueur.

Une mise en relation sera réalisée entre le titulaire du lot électricité et le présent lot.

Fermeture :

Fermeture par 2 ventouses électromagnétiques de 300 Kg chacune affleurantes à la colonne technique (aucune vis apparente, système de fixation invisible).

Les 2 contre-plaques sont encastrées dans le profil du vantail et réglables par 2 vis anti vandales (système pendulaire).

Nota :

L'entrepreneur prévoira un système de fermeture provisoire en phase chantier en attente de l'alimentation des ventouses (équerrres avec cadenas par exemple).

L'entrepreneur du lot menuiseries intérieures fournira les cylindres définitifs au présent lot et lui facturera.

L'entrepreneur du présent lot doit la pose seule des cylindres définitifs des portes extérieures.

Accessoires :

2 bâtons de maréchal pour l'intérieur et pour l'extérieur. Elles seront fixées par vis traversantes (non visibles de l'extérieur).

Seuil en inox brossé au droit de chaque porte.

Joint en EPDM côté colonne technique.

Butée de sol sur ressort type DAD-K derrière chaque porte.

Finition :

Primaire poudre époxy thermolaqué puis laquage de finition par poudrage polyester texturé cuit au four - 18 teintes RAL texturées et 1 effet rouille au choix suivant nuancier au choix de la maîtrise d'œuvre.

Raccordement électrique de la fermeture des portes de hall par deux ventouses électromagnétiques :

Les raccordements, du câble d'alimentation électrique mis à disposition par l'électricien depuis la gaine technique commune jusqu'à la porte de hall, aux services généraux sont dus au titulaire du lot serrurerie.

Nota : limites de prestations

- Article : Fourniture / pose / raccordements / mise en service = au titulaire du lot.
- Fourreaux : Fourniture / pose / mise à disposition = réseaux secs en extérieur et ou gros œuvre sous dalle.
- Câble alimentation : Fourniture / pose / mise à disposition = électricien.

2.2.1.1 Ensemble extérieur

Fourniture et pose de de blocs-portes vitrés avec partie fixe latérale de dimension :

- **1800 x 2200mm Ht avec partie fixe latérale** pour le bâtiment A.
- **1250 x 2200mm Ht sans partie fixe latérale** pour le bâtiment B.

Modèle : **Gamme Résidence** de chez **CIBOX**.

Teinte : **au choix du maître d'ouvrage**.

Ouverture :

- Depuis l'extérieur par système d'inter phonie avec digicode ou lecteur de badge (due au lot électricité).
- Depuis l'extérieur et hall par cylindre à clé (due au lot menuiserie intérieure) pose faite par le présent lot.
- Depuis le hall par bouton poussoir (due au présent lot).

Fermeture :

- Ventouse électromagnétique.
- Contre-plaque.
- Ferme-porte dont la force sera réglée pour respecter la pression de 50 Newtons de la réglementation handicapé.
- Butée de sol.

Compris raccordement électrique.

Nota :

Avec colonne technique (attention position des commandes accessible pour les PMR/HSS).

Le titulaire du présent lot devra prévoir toutes sujétions de pose et de finition. (Élargisseur, profils spéciaux).

Localisation : Suivant plans, coupes, détails notamment bloc porte extérieur des halls d'entrée des bâtiments.

2.2.1.2 Bloc porte intérieur de Hall

Fourniture et pose de blocs-portes vitrés de dimension :

- **1150x2200ht (passage libre : 0.90 x 2.02 mini).**

- Modèle : **Gamme Résidence** de chez **CIBOX**.
- Teinte : **au choix du maître d'ouvrage**.

Ouverture :

- Béquilles.

Compris Ferrages et quincailleries :

- Ferme-porte dont la force sera réglée pour respecter la pression de 50 Newtons de la réglementation handicapé.
- Butée de sol.

Le titulaire du présent lot devra prévoir toutes sujétions de pose et de finition (Élargisseur, profils spéciaux).

Nota : En cas de demande spécifique de la part du chargé d'affaires du service concessionnaire du réseau gaz, l'entreprise titulaire du présent lot intégrera dans son ensemble bloc porte des grilles de ventilation haute et basse, de nature et section appropriée.

Localisation : Suivant plans, coupes, détails notamment bloc porte intérieur des halls d'entrée des bâtiments.

2.2.2 Blocs-portes métalliques

Bloc portes métalliques tôlées 1 face

Bloc-portes métalliques tôle 1 face à 1 vantail ouvrant à la française.

Bâti dormant en fer cornière ou té, ou huisserie en fer profilé ou tôle pliée, comprenant 2 montants et une traverse.

Fixation

Par pattes à scellement ou autres, nombre en fonction des dimensions avec un minimum de 6.
Cadre, traverse et croisillons le cas échéant en fer cornière et té, ou en profilés tubulaires.

Protection contre la corrosion

Visseries et autres pièces accessoires en métal traité contre la corrosion.

Y compris toutes sujétions pour parfaite mise en œuvre.

Toutes soudures, assemblages, etc...

Finition

À peindre due au lot peinture.

Nota :

L'entrepreneur du lot menuiseries intérieures fournira les cylindres européens à clé sur organigramme avec cartes de reproduction, définitifs au présent lot et lui facturera.

L'entrepreneur du présent lot doit la pose seule des cylindres définitifs des portes extérieures.

L'entrepreneur devra signaler en temps et en heure au titulaire du lot Gros-Œuvre les emplacements des réservations pour l'insertion des grilles de ventilation dans la maçonnerie, le cas échéant le percement sera à la charge du présent lot.

Dimensions : Porte commune $\geq 0.90\text{m}$ largeur minimal de passage vantail ouvert à $90^\circ = 0.83\text{m}$.

Tri des déchets ménagers (largeur minimale de passage vantail ouvert à $90^\circ \geq 1.00\text{m}$).

2.2.2.1 Bloc-porte standard

Fourniture et pose de bloc-porte métalliques 1 vantail ouvrant à la française de dimension :

- **100x2100ht.**

Compris Ferrages et quincailleries :

- Serrures d'urgence monopoint à mortaiser avec pêne $\frac{1}{2}$ tour seul, pour demi cylindre européen, axe à 50 mm, compatible avec la norme EN12209 et EN179. Référence D4522 de chez **Vachette Assa Abloy** ou équivalent.
- Serrure de sureté 1 point.
- Ferme-porte dont la force sera réglée pour respecter la pression de 50 Newtons de la réglementation handicapé.
- Béquilles.
- Pêne $\frac{1}{4}$ de tour.
- Sous contrôle d'accès VIGIK.

Solution prévue due au lot menuiseries intérieures :

-Cylindres à clé sur organigramme avec cartes de reproduction.

Localisation : Suivant plans, coupes, détails notamment bloc porte des locaux vélos donnant sur l'extérieur des bâtiments.

2.2.2.2 Bloc-porte EI 30 à 1 vantail

Fourniture et pose de bloc porte métalliques 1 vantail ouvrant à la française EI30 de dimension :

- **Bloc porte 1130x2040ht.**

Compris Ferrages et quincailleries :

- Serrures d'urgence monopoint à mortaiser avec pêne ½ tour seul, pour demi cylindre européen, axe à 50 mm, compatible avec la norme EN12209 et EN179. Référence D4522 de chez **Vachette Assa Abloy** ou équivalent.
- Ferme-porte dont la force sera réglée pour respecter la pression de 50 Newtons de la réglementation handicapé.
- Béquilles rallongées.
- Pêne 1/4 de tour.
- Sous contrôle d'accès VIGIK.

Solution prévue due au lot menuiseries intérieures :

- Cylindres à clé sur organigramme avec cartes de reproduction.

Localisation : Suivant plans, coupes, détails notamment bloc porte des locaux poubelles donnant sur l'extérieur.

2.2.2.3 Bloc-porte EI 30 à 2 vantaux

Fourniture et pose de bloc porte métalliques 1 vantail ouvrant à la française EI30 de dimension :

- **Bloc porte 1500x2040ht.**

Compris Ferrages et quincailleries :

- Serrures d'urgence monopoint à mortaiser avec pêne ½ tour seul, pour demi cylindre européen, axe à 50 mm, compatible avec la norme EN12209 et EN179. Référence D4522 de chez **Vachette Assa Abloy** ou équivalent.
- Ferme-porte dont la force sera réglée pour respecter la pression de 50 Newtons de la réglementation handicapé.
- Béquilles rallongées.
- Pêne 1/4 de tour.

Solution prévue due au lot menuiseries intérieures :

- Cylindres à clé sur organigramme avec cartes de reproduction.

Localisation : Suivant plans, coupes, détails notamment bloc porte du local chaufferie.

2.3 MAIN COURANTE

Information :

La main courante doit être conforme à la réglementation handicapée en vigueur.

La main courante sera située à une hauteur comprise entre 0.80 et 1.00m.

Elle devra se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée d'escalier.

Elle devra être différenciée de la paroi support grâce à un contraste visuel.

La largeur minimale entre mains courante sera de 1.00m.

L'escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main courante de chaque côté.

NOTA : une seule main courante est exigée, sauf si le diamètre du fût central est strictement supérieur à 0,40 m.

2.3.1 Main courante aluminium anodisé

Fourniture et pose de main courante en aluminium anodisé composée d'une lisse diamètre 40 mm sur potences en inox fixées par chevilles mécanique zinguées dans mur BA ou maçonnerie.

Main courantes prolongées de 0.30 m avant la première et la dernière marche, de couleur contrastée avec le mur.

L'axe de la main courante est implanté à une distance minimale de 5 cm du mur.

Finition usine au présent lot.

Teinte : au choix du Maître d'Œuvre.

Localisation : Suivant plans, coupes et détails, notamment dans les escaliers d'accès aux étages des bâtiments.

2.4 GARDE CORPS

Ensembles en aluminium thermolaqué dans la gamme RAL, type finition peinture époxy.

Les garde-corps seront conformes aux normes NFP 01.12, NFP 01.13 et NFP 06.001.

Les équipements et dispositifs doivent être conformes à la réglementation handicapée en vigueur.

Garde-corps (barreaudage vertical)

Garde-corps en aluminium thermo laqué, **collection Esquisse / barreaudage de chez BUGAL**, composé :

- D'une lisse main courante dimensions 62x28 mm réf. 801101 avec vide sous la main courante.
- D'une ou de plusieurs sous lisses (suivant plan) sous lisses en tube dimensions 40x20 mm réf ELE53 + Bride réf. 608301.
- D'un barreaudage avec barreau rectangulaire 40x20 réf TR04020.
- Poteau tubulaire de section 40x25mm fixé à la française sur dalle béton armé ou en tableau par cheville.
- Mécanique zinguée. Réf. ELR500.
- Platine de fixation sur dalle avec 2 fixations réf. 607310 sur raidisseur réf. 603101.
- Accessoires divers de mise en œuvre (suivant fixations).
- Raccords d'angle.

Les fixations seront conformes aux PV d'essais.

Teinte : selon nuancier RAL du fabricant.

2.4.1 Garde-corps balcon

Fourniture et pose garde-corps, fixation au sol.

Hauteur : 1020mm.

Teinte : **ton beige RAL 9001**, remplissage par barreaudage vertical.

Localisation : Suivant plans, coupes et détails, notamment sur les balcons des bâtiments.

2.4.2 Garde-corps en tableau

Fourniture et pose garde-corps, fixation entre tableau et au sol si nécessaire

Hauteur : 1020mm

Teinte : suivant localisation

Localisation : Suivant plans, coupes et détails, notamment en tableau des RDC des bâtiments.

2.4.3 Garde-corps d'escalier

Fourniture et pose de garde-corps, fixation sur le nez de dalle.

Hauteur : 1020 mm

Teinte : au choix du Maître d'Ouvrage

Localisation : Suivant plans, coupes et détails, notamment dernier niveau de l'escalier.

2.4.4 Pare-vue

Le présent corps d'état doit la fourniture et la pose de paires vue en verre dépoli dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Dimension L suivant plans m x 2.00 m de hauteur.
- Panneaux de verre dépoli (aspect selon choix de l'architecte) type Stadip 44/2 ou équivalent.
- Maintien du verre par des pattes métalliques compris boulons.
- Teinte RAL 9001 Beige

Finition et teinte : au choix du Maître d'Ouvrage.

Localisation : Suivant plans, façades, coupes et détails, notamment en séparation des balcons et terrasses contigües.

2.5 GRILLES DE VENTILATION

L'entrepreneur devra la fourniture et pose en applique des grilles de ventilations et devra indiquer leurs emplacements et dimensions pour réservations aux titulaires des autres lots concernés.

L'entrepreneur devra prévoir dans le cas de grille de ventilation non dessinée sur les plans, l'entrepreneur aura à sa charge la détermination des sections de ventilation à prévoir.
Ventilation en extérieur.

2.5.1 Pour passage d'air

Fourniture et pose de grilles de ventilation intérieure.

Les locaux devront être aérés et ventilés.

Section du commerce avec lames persienne, pour pose en applique sur mur extérieur.

En aluminium anodisé naturel.

Les réservations sont dues au lot gros-œuvre sur demande du présent lot.

Teinte RAL 9001 Beige.

Section :

- Environ 20 x 20 cm pour les locaux poubelles.
- Environ 30 x 20 pour le local chaufferie et sous-station.

Localisation : Suivant plans, coupes et détails, notamment Ventilation haute et basse locaux poubelles, chaufferie et sous-station.

2.6 ECHELLE AMOVIBLE

2.6.1 Echelle métallique

Fourniture et pose d'un ensemble d'accessoires d'accès en combles composé :

- D'un support d'échelle avec cadenas de condamnation pour maintenir l'échelle verticalement lorsque celle-ci n'est pas utilisée.
- D'une accroche d'échelle supportant l'arrachement, de façon à fixer l'échelle lors d'une intervention.
- D'une échelle en aluminium.
- D'une crosse d'accrochage et d'une chaînette.

Y compris toutes sujétions pour fixation sur support maçonné ou support bois selon localisation, en coordination avec les titulaires des ouvrages supports afin de s'assurer que ces derniers présenteront des caractéristiques mécaniques conformes aux normes en vigueur.

NOTA : position à déterminer avec le M.O.

Localisation : Suivant plans, coupes et détails, notamment en circulation commune au dernier niveau de chaque cage d'escalier.

2.7 OUVRAGES DIVERS

2.7.1 Supports pour vélos

Fourniture et pose de racks à vélos type **Râtelier unilatéral Fourchet+** de **VelopA** ou équivalent, finition acier galvanisé, par 2 ou 3 places pour obtenir le bon nombre de stationnements selon nombre et typologie des logements.

Il sera prévu 1 place de stationnements vélo par logement T1 ou T2 et 2 places pour les T3 et au-delà.

Localisation : Suivant plans, coupes et détails, pour les supports d'attaches des vélos.

2.7.2 Portes pour fermeture provisoire

Le titulaire du présent lot prévoira dans son offre la fermeture provisoire de chantier jusqu'à la pose définitive des portes d'accès finale au niveau des halls. Dans le cadre de cette prestation le titulaire du lot prévoira :

- Porte tôle une face (1m de passage).
- Chaîne pour fermeture.
- Cadenas a code.
- Fermeture périmétrique autour de la porte.

Localisation : Suivant plans, coupes et détails, notamment pour les portes principales d'accès aux halls des bâtiments.

2.7.3 Éléments de serrurerie pour local transformateur

Le titulaire du présent lot prévoira dans son offre la fourniture et pose des éléments de serrurerie sur le local transformateur construit en maçonnerie traditionnelle conformément aux guides Séquélec GP06, GP09 et autres textes en vigueur. Les travaux comprennent :

- Éléments de serrurerie des fosses (cadres, plaques d'obturation, grilles en fond de fosse...).
- Fers supports du transformateur de type UPN19 de 140 soudés sur deux plaques en profil plat.
- Porte de passage libre à minima de 1,05 m de largeur et 2,10 m de hauteur s'ouvrant vers l'extérieur à 180° compris dispositif la maintenant plaquée contre la façade du poste.
- 2 grilles de ventilation VB et VH d'environ 1m² chacune.

Localisation : Suivant plans, coupes et détails, notamment pour les portes principales d'accès aux halls des bâtiments.

3 OPTION - PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU ALTERNATIVES

3.1 MAIN COURANTE EN ACIER LAQUE

Fourniture et pose de main courante en en acier laqué composée d'une lisse diamètre 40 mm sur potences en inox fixées par chevilles mécanique zinguées dans mur BA ou maçonnerie.

Main courantes prolongées de 0.30 m avant la première et la dernière marche, de couleur contrastée avec le mur.

L'axe de la main courante est implanté à une distance minimale de 5 cm du mur.

Teinte : RAL 9001 Beige

Localisation : Suivant plans, coupes et détails, notamment dans les escaliers d'accès aux étages des bâtiments.

3.2 GRILLES EN PIED DE MENUISERIE

Fourniture et mise en œuvre de grille caillebotis en pied de menuiserie en acier galvanisé pour l'évacuation de l'eau de pluie comprenant :

- Structure à définir par l'entreprise compris tous moyens nécessaires,
- Platelage réalisé par grille caillebotis acier S235JR suivant norme EN ISO 1461 galvanisé à chaud à mailles pressées de 19 x 19mm à vérifier par l'entreprise suivant réglementation.

Teinte à définir avec l'architecte.

Une mise en relation sera réalisée avec les titulaires du lot gros œuvre, serrurerie et du lot étanchéité afin de déterminer la hauteur précise des garde-corps en béton armé et métallique en accord avec le maître d'œuvre.

Localisation : Suivant plans, coupes et détails, notamment ensemble des balcons hors terrasses avec étanchéité.

3.3 KIT GSM

Plus-value pour la fourniture et pose d'un récepteur GSM de type **INTRATONE** sur le portail, programmeur USB pour gestion des émetteurs.

Quantités : 1 récepteur par portail.

1 programmeur pour la Résidence.

3.4 SUPPORTS POUR VELOS

En remplacement des éléments prévus en base :

3.4.1 Barre de fixation pour vélos

Fourniture et pose de barre de fixation en acier galvanisé pour attacher les vélos, diamètre 20mm minimum.

Localisation : Suivant plans, coupes et détails, notamment en périphérie des locaux vélos.

3.4.2 Racks pour vélos

Fourniture et pose de racks en acier galvanisé pour attacher les vélos, diamètre 20mm minimum, par 4 ou 5 emplacements.

Localisation : Suivant plans, coupes et détails, notamment en périphérie des locaux vélos.

Fin du document